



UNIVERSIDAD DE TALCA
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL MECATRÓNICA

Aplicación de un control sin sensores para motores stepper aplicado a un Clinostato de 2 dimensiones

Memoria para optar al Título de
Ingeniero Civil Mecatrónico

Profesor guía: Dr. Fernando Fuentes
Profesor co-guía: Dr. Ignacio Torres

Alumno: Damián Andrés Bravo Campusano

CURICÓ - CHILE
Primer Semestre 2026

Índice general

1. Introducción	1
1.1. Descripción del problema	1
1.2. Estado del arte	3
1.2.1. Estrategias de accionamiento y control de motores paso a paso .	4
1.2.2. Control sensorless de motores síncronos	5
1.2.3. Control sensorless a baja velocidad	9
1.2.4. Perturbaciones y ripple a baja velocidad	11
1.2.5. Métodos de estimación y compensación de perturbaciones	15
1.2.6. Brecha de investigación	15
1.3. Objetivos	15
1.3.1. Objetivo general	15
1.3.2. Objetivos específicos	15
1.4. Contribuciones de esta memoria	15
1.5. Organización de la memoria	15
2. Marco teórico	16
2.1. Motores eléctricos	16
2.2. Motores paso a paso	16
2.2.1. Tipos de motores paso a paso	16
2.3. Modelo matemático del motor paso a paso	16
2.4. Transformaciones de coordenadas	16
2.5. Control vectorial del motor paso a paso	16
2.6. Control sensorless	16
2.6.1. Filtro de Kalman extendido	16
2.7. Perturbaciones periódicas	16
2.8. Compensación de perturbaciones periódicas	16
3. Marco teórico	17
3.1. Motor Stepper	17
3.2. Modelado electromecánico del motor	17
3.3. Transformada de Park y Clarke	18
3.4. FOC en motores steppers	19
3.5. Filtro de Kalman Extendido	19
3.6. High Frequency Injection	20
3.7. Saliencia	21

4. Metodología	23
4.1. Caracterización del motor	23
4.2. Control PI	25
4.3. Filtro de Kalman Extendido	26
4.3.1. Observabilidad y controlabilidad	27
A. Datasheet Motor	29
B. Mediciones de inductancia	31
Bibliografía	33

Índice de figuras

1.1. Clasificación de las principales estrategias de control sensorless en PMSM. Fuente: [1]	6
4.1. Control PI de velocidad con desacople	26
4.2. Control PI de corriente en el eje q con desacople.	26
4.3. Control PI de corriente en el eje d con desacople.	26
A.1. Datasheet de un motor stepper bifásico 17HS3401S.	30
B.1. Mediciones de inductancia del motor stepper bifásico 17HS3401S.	32

Índice de tablas

1.1. Comparación de estrategias de estimación <i>sensorless</i> para operación a baja y nula velocidad. Fuente: Propia	11
1.2. Comparación de la literatura. Fuente: Propia	15
4.1. Características nominales del motor paso a paso. Fuente: Datasheet del fabricante4.1	23
4.2. Parámetros derivados para el modelo dinámico.	24
4.3. Tabla de medición de inductancia	24
4.4. Tabla de parámetros punto de operación	28

Capítulo 1

Introducción

1.1. Descripción del problema

Los motores eléctricos son máquinas que transforman energía eléctrica en movimiento mecánico, por lo que son usadas en un sinnúmero de aplicaciones. Inicialmente, se utilizaban motores de corriente continua, sin embargo, con el avance de dispositivos electrónicos, controladores y procesadores digitales, se ha optado por utilizar máquinas de corriente alterna. Si bien su control es más complejo, pueden llegar a ser menos costosos, con mayor potencia, mejor respuesta dinámica, velocidad máxima, mantenimiento, entre otros factores. [2] [3].

A medida que ha avanzado la tecnología, la necesidad de precisión ha crecido también. Para esto se suele usar un sensor de posición ó velocidad para cerrar el lazo de control y maximizar la precisión de velocidad ó posición. Sin embargo, hay aplicaciones donde por la naturaleza del sistema, se necesita un control preciso y constante sin estos sensores.

Para ello, salen alternativas como los motores paso a paso (de ahora en adelante, *steppers*), que pueden mejorar esta precisión a lazo abierto mediante la aplicación de pasos eléctricos. Estos motores, son motores que tienen un movimiento incremental, es decir, que tiene pequeños incrementos angulares discretos, ó pasos. Esto se realiza mediante un cambio ó excitación de las fases de este tipo de motor. Por esto mismo, este tipo de motor se utiliza bastante, puesto que, puede comandarse en lazo abierto. Adicionalmente, la facilidad de su uso mediante drivers, librerías, y su fácil mantenimiento y costo lo hacen bastante atractivo para la industria ó proyectos de por sí.

Aunque estos motores tienden a presentar una alta capacidad de torque, su precisión tanto en velocidad como en posición puede variar dependiendo de las perturbaciones. Al aplicar una velocidad de pasos para un motor sin carga no es lo mismo que aplicar la misma velocidad pero con carga del 50, 70 ó 100 %. Esto se puede traducir en una pérdida de pasos, oscilaciones, ripple en la velocidad, etc. Una forma que se realiza para reducir este tipo de desconocimiento de parámetros ó perturbaciones, es aplicar la mayor capacidad de corriente independiente de la carga, intentando realizar un control con todo el potencial eléctrico. Esto no asegura necesariamente que no haya pérdida de pasos, además de aumentar el consumo de corriente, aumentar temperatura y disminuir el tiempo de vida del motor. Estos efectos son tema de estudio para contrarrestarse y

lograr un movimiento suave y preciso, especialmente a baja velocidad, donde las perturbaciones afectan la velocidad comparado a alta velocidad, situación donde se podrían hasta despreciar.

Para contrarrestar esto, se suelen colocar encoders ó sensores de posición, los cuales pueden aumentar esta necesitada precisión, rechazar perturbaciones, mejorar el desempeño, etc. Pero estos sensores se traducen en mayor costo, cableado, mantenimiento, y pierde una de las ventajas de los motores paso a paso comparado a otro motor de CA, que es el poder operar a lazo abierto.

Sin embargo, hay técnicas que permiten observar y/ó estimar la velocidad de un motor de CA. Para esto, es necesario realizar una medición de algunas variables del motor, tales como el voltaje, corriente, algunos parámetros de la máquina y desarrollar un observador ó estimador apropiado.

Una de las problemáticas de observar las variables de un motor se presenta al observar con una baja velocidad mecánica, debido a la disminución de la FEM, puesto que depende de la velocidad del rotor, disminuyendo la información disponible para la estimación de los estados del motor. Por ende, las señales utilizadas presentar una menor relación señal-ruido y es más sensible a perturbaciones, ruido de mediciones y errores de modelo. Esto dificulta distinguir si las variables observadas corresponden al comportamiento real del sistema ó a otros efectos, deteriorando la estimación de las variables. Sin embargo, hay técnicas de estimación que permiten extender este límite inferior de observabilidad, aumentando las corrientes de flujo ó campo eléctrico, sin embargo, esto no asegura la observabilidad a velocidad zero. [4].

La capacidad de un motor para generar torque sin variaciones de carga es idealmente constante, pero la realidad es algo diferente. Dentro de las propiedades internas existen ciertas configuraciones propias del motor que pueden generar componentes periódicos en el torque generado por el motor. A estas oscilaciones se les llama como torque ripple, las cuales pueden ser generadas por distintas variables, como la geometría del motor, armónicos electromagnéticos, el tipo de conmutación, interacción rotor-stator o torque de detención. Muchas de estas perturbaciones son en función de la posición, por lo tanto, están presente independiente de si el motor está energizado ó no. Los motores stepper son capaces de generar pasos con precisión, en gran medida gracias a estas características, puesto que son contruidos pensando aprovechando este tipo de diseño.

Durante el movimiento del rotor, estas componentes periódicas de torque pueden producir oscilaciones en la velocidad del motor. Estos efectos pueden aumentar a baja velocidad, donde las variaciones pueden ser mucho más significativas, deteriorando el comportamiento de velocidad. Debido a la diversidad de fenómenos que pueden contribuir a estas oscilaciones, el presente trabajo se centrará específicamente en la componente periódica asociada al *cogging torque*, estudiando su efecto sobre la velocidad del motor y su posterior compensación.

En cuestión del cogging, este se suele compensar para disminuir ó eliminar sus efectos. En la literatura, las principales formas de compensación son:

1. **Métodos pasivos:** corresponden a modificaciones constructivas de la máquina destinadas a reducir la perturbación desde su origen, tales como modificaciones en la geometría del rotor o estator.

2. **Métodos activos:** utilizan estrategias de control para reducir o compensar el efecto de la perturbación durante el funcionamiento del motor. Estos métodos pueden clasificarse a su vez en:
 - a) **Métodos offline:** la perturbación es caracterizada o identificada previamente, utilizando posteriormente esta información durante la operación del motor.
 - b) **Métodos online:** la perturbación es estimada o identificada durante el funcionamiento del motor, permitiendo adaptar la acción de compensación a las condiciones de operación.

Esta clasificación permite distinguir entre estrategias que requieren una caracterización previa de la perturbación y aquellas capaces de determinarla durante la operación. Esta diferencia adquiere especial relevancia en sistemas sensorless, donde las variables mecánicas necesarias para caracterizar o compensar la perturbación no se encuentran disponibles mediante medición directa. En consecuencia, resulta necesario analizar las estrategias propuestas en la literatura para el control sensorless a baja velocidad y la reducción de perturbaciones periódicas.

1.2. Estado del arte

En esta sección se presenta una revisión de las principales investigaciones relacionadas con el control y la estimación de estados en motores paso a paso y máquinas síncronas de imanes permanentes (PMSM), con especial énfasis en estrategias sensorless, operación a baja velocidad y métodos de reducción y compensación de perturbaciones periódicas.

Si bien los motores paso a paso presentan características constructivas y de operación particulares, determinados tipos, como los motores paso a paso híbridos, pueden ser descritos mediante modelos electromagnéticos similares a los utilizados en máquinas síncronas de imanes permanentes. Esta similitud permite aplicar estrategias de control vectorial y estimación de estados desarrolladas originalmente para PMSM. Sin embargo, características como su elevado número de pares de polos y las perturbaciones periódicas asociadas a su construcción deben ser consideradas al trasladar estas estrategias hacia motores paso a paso.

A partir de esta relación, la revisión considera trabajos desarrollados tanto en motores paso a paso como en PMSM, analizando progresivamente las estrategias de control sensorless, sus limitaciones durante la operación a baja velocidad y los métodos utilizados para reducir las oscilaciones de torque y velocidad producidas por perturbaciones periódicas. Finalmente, la comparación de estas investigaciones permitirá identificar las limitaciones existentes y establecer la brecha de investigación abordada en este trabajo.

1.2.1. Estrategias de accionamiento y control de motores paso a paso

Una de las ventajas más destacadas de los motores paso a paso es su capacidad de controlar la posición mecánica en lazo abierto. El accionamiento de estos motores puede realizarse mediante diferentes modos de excitación de sus fases, entre los que se encuentran el full-step, half-step y microstepping. Estos métodos se diferencian principalmente en la forma en que se establecen las corrientes de fase y, consecuentemente, en las posiciones intermedias que pueden ser comandadas durante el movimiento [5]. Ahora, esa explicación no es la más exacta. El microstepping extiende el principio del half-step mediante la regulación de las corrientes de fase siguiendo referencias sinusoidales y cosenoidales, permitiendo generar posiciones intermedias entre los pasos naturales del motor [5]. A pesar del aumento de resolución obtenido mediante esta estrategia, su implementación convencional continúa siendo en lazo abierto, por lo que la posición comandada no necesariamente representa la posición mecánica real del rotor.

Sin embargo, la operación en lazo abierto presenta diferentes limitaciones. Arias et al. [6] identifican entre ellas la posibilidad de pérdida de pasos y la utilización ineficiente de la corriente, asociada a un aumento de las pérdidas y del calentamiento del motor. Por otra parte, Picatoste [7] señala que, ante condiciones de carga que comprometan el seguimiento de la posición comandada, resulta necesario disponer de información sobre la posición real del rotor para detectar y corregir posibles desalineamientos o pérdidas de pasos. Adicionalmente, el movimiento discreto característico de estas estrategias puede generar importantes oscilaciones de velocidad [7].

Por este motivo, se han desarrollado estrategias de control en lazo cerrado [...] En este contexto, el control orientado al campo (FOC) permite transformar las variables eléctricas a un sistema de referencia rotante dq , facilitando la regulación independiente de las componentes de corriente asociadas a la generación de flujo y torque.

La aplicación de estrategias de control vectorial ha sido estudiada tanto en motores paso a paso como en otras máquinas síncronas de imanes permanentes. Arias et al. [6] implementan FOC en un motor paso a paso mediante una estructura en cascada, compuesta por un lazo de control de torque y lazos internos de regulación de corriente. Por otra parte, Wu et al. [8] proponen una estrategia FOC en la cual la regulación de torque se realiza principalmente mediante la componente I_q , manteniendo la referencia I_d en cero. Esta configuración simplifica la estrategia de control; sin embargo, en máquinas que presentan saliencia puede no aprovechar completamente la contribución del torque de reluctancia. Sin embargo, la regulación de las corrientes y de la velocidad no necesariamente elimina el efecto de las perturbaciones presentes en el sistema. Por este motivo, se han desarrollado diferentes estrategias orientadas a mejorar su rechazo o compensación. Estas pueden diferenciarse, entre otros aspectos, por la información disponible sobre la perturbación y por la forma en que esta información es incorporada al sistema de control.

Una de las alternativas corresponde a las estrategias de compensación *feedforward*, donde se genera una acción de control a partir del conocimiento o de una estimación de la perturbación. Para ello, esta puede ser representada mediante modelos analíticos, componentes armónicas [3], tablas de búsqueda (*lookup tables*, LUT) [9] [10] [11]

[12], modelos obtenidos mediante técnicas de aprendizaje [13] ó solamente asumiendo que se conoce el modelo de perturbación [14] [7]. Otra alternativa consiste en estimar las perturbaciones durante la operación del sistema. Para ello, diferentes trabajos han utilizado estrategias de estimación online de perturbaciones, incluyendo observadores de perturbaciones (DOB), observadores de estado extendido y estimadores basados en filtros de Kalman. [3] [7] [15].

Por otra parte, cuando las perturbaciones presentan un comportamiento periódico, es posible abordar su rechazo a partir de su contenido frecuencial. Dentro de estas estrategias se encuentran los controladores resonantes, los cuales permiten introducir una elevada acción de control alrededor de frecuencias determinadas [6][8] [16]. De esta manera, las estrategias de compensación pueden utilizar información previamente caracterizada de la perturbación (cómo el cogging), estimarla durante la operación del sistema (como la carga) o aprovechar características conocidas de su comportamiento periódico para reducir su efecto sobre las variables controladas (Harmónicos ó cogging en tiempo real).

Si bien estas estrategias permiten mejorar el desempeño del accionamiento respecto de las técnicas convencionales en lazo abierto, su implementación requiere disponer de información sobre el estado mecánico del rotor. En particular, la aplicación del control vectorial requiere conocer su posición para establecer correctamente el sistema de referencia utilizado en la regulación de las corrientes, mientras que los lazos de velocidad y posición requieren realimentar las respectivas variables mecánicas. Esta información puede obtenerse mediante sensores mecánicos, como encoders o resolvers; sin embargo, su incorporación aumenta el número de componentes, el cableado y la complejidad del accionamiento. Por este motivo, se han desarrollado estrategias sensorless orientadas a reconstruir estas variables a partir de las magnitudes eléctricas disponibles y del modelo de la máquina.

1.2.2. Control sensorless de motores síncronos

Como se mencionó anteriormente, la implementación de un control FOC requiere conocer la posición eléctrica del rotor para realizar el control de las corrientes. Asimismo, es necesario disponer de información sobre la velocidad mecánica del rotor para cerrar el lazo externo de velocidad. Estas variables pueden obtenerse directamente mediante sensores mecánicos de posición o velocidad; sin embargo, cuando se busca prescindir de estos elementos, es necesario recurrir a estrategias de estimación *sensorless*.

Estas estrategias buscan reconstruir la posición y velocidad del rotor utilizando información disponible en el accionamiento, como las tensiones y corrientes de la máquina, junto con su modelo matemático. Para ello, se han desarrollado diferentes métodos de estimación que difieren tanto en la información utilizada como en el principio empleado para obtener las variables mecánicas.

Las estrategias de estimación *sensorless* pueden clasificarse de acuerdo con el principio utilizado para extraer información sobre la posición y velocidad del rotor. De manera general, estas se dividen en métodos basados en el modelo de la máquina (*model-based*) y métodos basados en las características de saliencia (*saliency-based*), como se muestra en la Figura 1.1. Los primeros utilizan el modelo electromagnético y las variables eléc-

tricas disponibles para reconstruir información asociada al estado del rotor, pudiendo implementarse mediante estrategias de estimación en lazo abierto o cerrado. Por otra parte, los métodos basados en saliencia aprovechan la dependencia entre las propiedades eléctricas de la máquina y la posición del rotor, mediante técnicas de inyección de señales o estrategias basadas en la excitación fundamental producida por la modulación PWM (FPE).

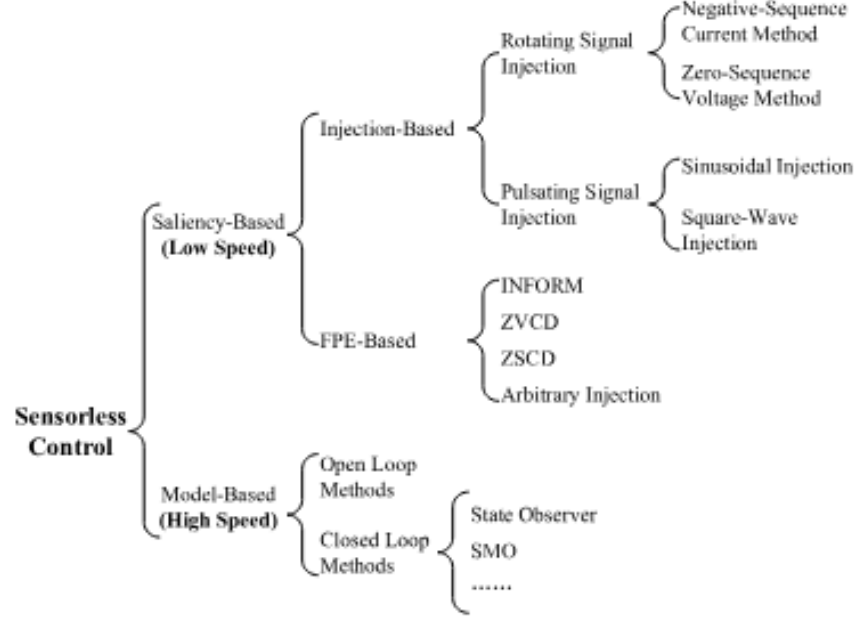


Figura 1.1: Clasificación de las principales estrategias de control sensorless en PMSM. Fuente: [1]

Uno de los métodos utilizados para prescindir de sensores mecánicos de posición y velocidad consiste en aprovechar la información contenida en la fuerza contraelectromotriz (FEM) inducida en los devanados del motor. Esta variable se encuentra relacionada con el movimiento y la posición del rotor, por lo que puede ser reconstruida a partir de las tensiones y corrientes de la máquina para posteriormente estimar sus variables mecánicas.

Para ello, estas estrategias utilizan las variables eléctricas disponibles, principalmente las tensiones aplicadas y las corrientes de los devanados, en conjunto con un modelo electromagnético de la máquina. Dependiendo del método utilizado, pueden reconstruirse variables como la FEM o el flujo magnético [17, 18], a partir de las cuales se obtiene información sobre la posición y velocidad del rotor. En consecuencia, el desempeño de estas estrategias depende tanto de las mediciones eléctricas como del conocimiento de los parámetros utilizados en el modelo del motor.

Sin embargo, la FEM no constituye la única variable que puede utilizarse para obtener información sobre el estado mecánico del rotor. Otros estudios recurren a la estimación de variables intermedias, como el error angular entre el campo del estator y la posición eléctrica del rotor [19], o a la reconstrucción del flujo magnético [20]. De esta forma, aunque los métodos difieren en la variable reconstruida y en el modelo empleado,

comparten el objetivo de extraer desde las variables eléctricas información que permita determinar indirectamente la posición y velocidad del rotor.

La obtención de las variables mecánicas a partir del modelo de la máquina puede realizarse mediante diferentes estrategias. Algunos métodos reconstruyen inicialmente variables electromagnéticas, como la FEM o el flujo magnético, a partir de las cuales se obtiene posteriormente la posición y velocidad del rotor. Alternativamente, pueden utilizarse observadores de estado que incorporan directamente el modelo dinámico de la máquina y las variables medidas para estimar los estados no disponibles. En estos últimos, el modelo permite predecir la evolución de los estados, mientras que la diferencia entre las variables medidas y sus valores estimados proporciona información para corregir la estimación.

Dentro de este último grupo se han desarrollado diferentes estructuras de observación, las cuales difieren tanto en los estados considerados como en el mecanismo utilizado para realizar y corregir su estimación. De manera general, los observadores utilizan el modelo dinámico de la máquina junto con las variables eléctricas disponibles para reconstruir estados que no pueden ser medidos directamente. Los observadores de Luenberger incorporan términos de corrección determinados mediante ganancias de observación, mientras que los observadores de modo deslizante (SMO) emplean una acción correctiva destinada a forzar la convergencia del error de estimación. Por otra parte, el filtro de Kalman extendido (EKF) permite abordar modelos no lineales mediante etapas sucesivas de predicción y actualización, ponderando la corrección de los estados de acuerdo con las incertidumbres consideradas en el modelo y las mediciones [18].

Las estructuras utilizadas también difieren en las variables que buscan reconstruir. La posición y velocidad pueden estimarse conjuntamente como estados del sistema o, alternativamente, la velocidad puede obtenerse a partir de la posición estimada. Sin embargo, la utilización de una derivada para este propósito puede amplificar el ruido de alta frecuencia, por lo que se han desarrollado estructuras que permiten estimar ambas variables simultáneamente [1]. Asimismo, algoritmos de seguimiento como el PLL pueden utilizar una señal de error angular para realizar el seguimiento de la posición y obtener información de velocidad, evitando la obtención directa de esta última mediante derivación. Dependiendo de la formulación del observador, también pueden incorporarse estados adicionales asociados a variables eléctricas, mecánicas o perturbaciones.

A pesar de las distintas estructuras disponibles, su desempeño se encuentra condicionado tanto por las características propias del método como por la correspondencia entre el modelo utilizado y el comportamiento real de la máquina. Las variaciones de los parámetros, las dinámicas no modeladas y el ruido presente en las variables medidas pueden introducir errores en la reconstrucción de los estados. Estas condiciones afectan de manera diferente a cada estrategia; por ejemplo, se ha reportado una elevada dependencia paramétrica en métodos adaptativos basados en modelos de referencia (MRAS), mientras que los observadores de flujo pueden presentar problemas asociados a componentes continuas y armónicas. Por su parte, los SMO presentan ventajas en términos de simplicidad y robustez, aunque su acción discontinua puede producir *chattering*, mientras que el EKF permite considerar modelos no lineales y diferentes fuentes de incertidumbre a costa de una mayor complejidad computacional [18].

Estas limitaciones no dependen únicamente de la estructura seleccionada. En ob-

servadores de lazo cerrado existe además un compromiso entre la corrección de las incertidumbres del modelo y la sensibilidad frente al ruido y los errores de medición [1]. Asimismo, la incorporación de nuevas variables dentro del vector de estados no garantiza que estas puedan reconstruirse a partir de las mediciones disponibles. Para ello, es necesario que la dinámica del sistema permita que los estados considerados produzcan información distinguible en las variables medidas, condición asociada a la observabilidad del sistema [1]. Por lo tanto, la precisión del modelo, la calidad de las mediciones y la información disponible sobre los estados condicionan conjuntamente el desempeño de la estimación.

Una fuente alternativa de información para la estimación de la posición del rotor corresponde a la saliencia magnética de la máquina. Esta característica se presenta cuando las propiedades magnéticas del motor varían en función de la orientación del rotor, produciendo diferencias en sus inductancias según el eje considerado. Como consecuencia, la respuesta eléctrica de la máquina frente a una determinada excitación depende de la posición del rotor, permitiendo utilizar esta variación para obtener información sobre su posición sin recurrir directamente a sensores mecánicos [21].

A partir de este principio se han desarrollado estrategias que aplican deliberadamente una señal eléctrica adicional y analizan la respuesta generada en las corrientes del motor. Entre ellas se encuentran los métodos de inyección de señales de alta frecuencia (HFI), en los cuales a respuesta de la máquina frente a la señal inyectada se encuentra modulada por su saliencia y, por tanto, contiene información dependiente de la posición del rotor. Esta información puede posteriormente ser extraída y utilizada por el sistema de estimación para reconstruir su posición eléctrica. Dependiendo de la estrategia empleada, la excitación puede realizarse mediante señales rotantes o pulsantes, utilizando diferentes formas de onda y mecanismos para extraer la información de posición [1, 22].

Las estrategias basadas en modelo y aquellas basadas en saliencia no necesariamente se utilizan de manera independiente, sino que pueden combinarse dentro de una misma estructura de estimación. En estos casos, la información obtenida a partir de la respuesta eléctrica asociada a la saliencia puede complementar aquella proporcionada por el modelo dinámico de la máquina y sus variables eléctricas. De esta manera, se han desarrollado esquemas híbridos que integran diferentes fuentes de información para estimar la posición y velocidad del rotor, pudiendo utilizar distintos principios de estimación de acuerdo con las condiciones de operación de la máquina [21].

Debido a las similitudes existentes entre el modelo electromagnético de los motores paso a paso híbridos y otras máquinas síncronas de imanes permanentes, determinados principios de control y estimación desarrollados para PMSM pueden ser considerados para su aplicación en este tipo de motores [5, 7]. En particular, diferentes trabajos han abordado el control *sensorless* de motores paso a paso utilizando [FEM/load angle/observador/etc.] [5] [19] [7]. Sin embargo, dentro de los trabajos revisados, las estrategias basadas específicamente en saliencia e inyección de señales se encuentran considerablemente menos representadas en motores paso a paso que en PMSM.

En conjunto, las estrategias revisadas muestran que la estimación *sensorless* de las variables mecánicas puede realizarse utilizando distintas fuentes de información. Los métodos basados en modelo recurren principalmente a las variables eléctricas y al modelo dinámico de la máquina, mientras que las estrategias basadas en saliencia permiten

obtener información sobre la posición a partir de la respuesta eléctrica dependiente de la orientación del rotor. Asimismo, ambas fuentes de información pueden ser utilizadas de manera complementaria mediante diferentes estructuras de estimación.

Sin embargo, la capacidad de reconstruir la posición y velocidad del rotor depende de las condiciones de operación de la máquina. En particular, al disminuir la velocidad aparecen dificultades asociadas a la reducción de las señales utilizadas por determinados métodos de estimación, la relación señal-ruido, las incertidumbres del modelo y la observabilidad de los estados. Estas condiciones hacen que la operación *sensorless* a baja velocidad constituya un problema particular, cuyo análisis resulta necesario para determinar las estrategias que permiten mantener la estimación de las variables mecánicas en esta región de operación.

1.2.3. Control *sensorless* a baja velocidad

Una de las principales dificultades para la estimación *sensorless* se presenta cuando la máquina opera a bajas velocidades. En particular, las estrategias que utilizan información asociada a la fuerza contraelectromotriz (FEM) pueden experimentar una degradación de su desempeño debido a que la magnitud de esta señal disminuye junto con la velocidad de rotación. Como consecuencia, adquieren mayor relevancia factores como el ruido de medición, las incertidumbres paramétricas, los errores de modelado y las no linealidades introducidas por el inversor [4].

Sin embargo, las limitaciones a baja velocidad dependen del principio de estimación utilizado. Por ejemplo, los observadores de flujo han sido propuestos para extender la estimación a un amplio rango de velocidades, particularmente mediante formulaciones basadas en flujo activo; no obstante, la literatura continúa identificando dificultades específicas en la región de baja velocidad, entre ellas problemas asociados a la observabilidad de la posición del rotor y a la estabilidad del observador [4]. Por lo tanto, la reducción de velocidad no implica necesariamente la pérdida de la estimación *sensorless*, sino un cambio en las condiciones bajo las cuales las variables mecánicas pueden ser reconstruidas adecuadamente.

Una de las dificultades asociadas a la estimación *sensorless* a baja velocidad se encuentra relacionada con la observabilidad del modelo utilizado. Esta propiedad determina si los estados no medidos pueden ser reconstruidos a partir de las entradas y salidas disponibles, y depende tanto de la estructura del modelo como de las condiciones de operación de la máquina. Por este motivo, la disminución de velocidad no conduce necesariamente a una pérdida de observabilidad en todos los sistemas, sino que deben analizarse las condiciones particulares bajo las cuales se realiza la estimación.

Zaltni et al. [23] analizan esta problemática en máquinas síncronas de imanes permanentes considerando como vector de estados las corrientes del estator, la posición y la velocidad del rotor, mientras que las corrientes constituyen las variables medidas. Para una SPMSM, los autores identifican condiciones de pérdida de observabilidad cuando la máquina se encuentra simultáneamente a velocidad y aceleración nulas. En este caso, la ausencia de movimiento elimina la información de posición asociada a la FEM utilizada por el modelo para reconstruir las variables mecánicas. En cambio, para máquinas con saliencia, la dependencia de las inductancias respecto de la posición introduce una

fuentes adicionales de información que puede ser aprovechada durante la estimación.

Posteriormente, Vaclavek et al. [24] estudian la observabilidad local de máquinas síncronas considerando igualmente las corrientes del estator como variables medidas y la posición y velocidad del rotor como estados no medidos. Sus resultados muestran nuevamente diferencias entre máquinas salientes y no salientes, destacando que la saliencia puede introducir información dependiente de la posición que no se encuentra disponible en el modelo de una máquina sin saliencia.

Las condiciones anteriores son posteriormente revisadas por Koteich et al. [25], quienes muestran que, para una máquina saliente en condiciones de velocidad nula, no resulta suficiente considerar únicamente variaciones en la magnitud y dirección del vector de corriente para garantizar la observabilidad. Los autores formulan la condición mediante un vector ficticio de observabilidad, cuya orientación respecto del rotor permite caracterizar con mayor precisión las condiciones bajo las cuales puede mantenerse la observabilidad local.

En conjunto, estos análisis muestran que la observabilidad a baja y nula velocidad no depende únicamente de la velocidad del rotor, sino también de la estructura electromagnética de la máquina, del punto de operación, de las variables utilizadas durante la estimación y de la excitación aplicada. En consecuencia, cuando la dinámica natural de la máquina no proporciona información suficiente sobre la posición, es posible recurrir a estrategias destinadas a introducir excitaciones adicionales que hagan observable su dependencia respecto de la orientación del rotor.

Frente a las dificultades de observabilidad que pueden presentarse a baja y nula velocidad, una de las estrategias utilizadas consiste en introducir una excitación eléctrica adicional que permita obtener información sobre la posición del rotor. En máquinas que presentan saliencia, la respuesta eléctrica frente a esta excitación depende de la orientación del rotor, permitiendo incorporar información de posición incluso cuando la máquina se encuentra detenida. Vaclavek et al. [24] verifican experimentalmente este principio en una IPMSM mediante la aplicación, a velocidad nula, de una señal adicional de tensión de alta frecuencia, utilizando posteriormente un EKF para reconstruir la posición del rotor.

A partir de este principio, diferentes estrategias de inyección de señales han sido desarrolladas para la operación *sensorless* en la región de baja velocidad. Entre ellas se encuentran las técnicas de inyección de señales de alta frecuencia (HFI), las cuales aprovechan la dependencia de la respuesta eléctrica de la máquina respecto de la posición del rotor producida por su saliencia. La excitación inyectada puede adoptar diferentes formas y orientaciones, incluyendo señales pulsantes o rotantes, mientras que las componentes de alta frecuencia presentes en la respuesta de corriente son posteriormente procesadas para extraer información relacionada con la posición del rotor [1].

Como se observa en la Tabla 1.1, la estimación *sensorless* a baja velocidad ha sido abordada mediante diferentes estrategias. Una parte importante de los trabajos revisados utiliza técnicas de inyección de señales de alta frecuencia, ya sea de manera independiente o combinadas con observadores y mecanismos de seguimiento como EKF y PLL. Asimismo, se han desarrollado estrategias híbridas que utilizan diferentes fuentes de información dependiendo de la región de operación, así como métodos que prescinden de la inyección de señales de alta frecuencia. En conjunto, estos trabajos muestran que

Tabla 1.1: Comparación de estrategias de estimación *sensorless* para operación a baja y nula velocidad. Fuente: Propia

Referencia	Motor	Estrategia	Excitación	Variables estimadas	Velocidad nula	Característica principal
Vaclavek et al. [24]	PMSM	HFI + EKF	HF	Posición	Sí	Excitación adicional para observabilidad
Petro et al. [26]	PMSM	HFI + Observador	Sinusoidal	Posición	No	Presenta perturbaciones
Guzinski et al. [12]	PMSM	EKF	No	Posición	No	Presenta perturbaciones
Trancho et al. [27]	PMSM	HFI + PLL + back-emf observador	Sinusoidal	Posición y velocidad	Sí	Combinación de low-speed and high-speed control
Wen et al. [28]	PMSM	HFI + ekf	Sinusoidal	Posición y velocidad	Sí	comparación EKF vs EKF + HFI
Lascu et al. [22]	PMSM	HFI + PLL + Luenberger	Sinusoidal	Posición y velocidad	No	Presenta perturbaciones
Jul-ki et al. [29]	SPMSM	Método basado en regulador	—	Posición y velocidad	Limitado	Alternativa sin HFI
Wang et al. [21]	PMSM	HFI adaptativo + EKF	Sinusoidal	Posición y velocidad	No	Presenta ripple

las dificultades asociadas a la reducción de velocidad pueden ser abordadas mediante distintas estructuras de estimación, sin que la operación a baja velocidad implique necesariamente la pérdida de la estimación de las variables mecánicas.

En conjunto, los trabajos revisados muestran que la operación *sensorless* a baja velocidad puede abordarse mediante diferentes estrategias de estimación. En particular, la incorporación de información asociada a la saliencia mediante técnicas de inyección de señales permite complementar la información disponible en aquellas condiciones donde determinados métodos basados en el modelo presentan dificultades. Asimismo, su combinación con observadores y mecanismos de seguimiento permite extender la estimación de las variables mecánicas hacia regiones de baja e incluso nula velocidad.

Sin embargo, una estimación adecuada de la posición y velocidad del rotor no implica necesariamente que el comportamiento mecánico de la máquina se encuentre libre de oscilaciones. Aun cuando la velocidad estimada siga correctamente a la velocidad real, esta última puede presentar variaciones originadas por perturbaciones internas o externas al sistema. Entre ellas, resultan de especial interés aquellas de carácter periódico, debido a que pueden introducir componentes oscilatorias en el torque y, consecuentemente, producir ripple en la velocidad del rotor. Por este motivo, resulta necesario analizar el origen y las características de estas perturbaciones, particularmente durante la operación a baja velocidad.

1.2.4. Perturbaciones y ripple a baja velocidad

Durante la operación de una máquina eléctrica, su comportamiento puede verse afectado por fenómenos de distinta naturaleza que modifican el torque resultante y, consecuentemente, su respuesta mecánica. Estas perturbaciones pueden estar asociadas tanto a características propias de la máquina y de su accionamiento como a la interacción con la carga mecánica conectada al eje. En motores paso a paso, esta interacción adquiere especial relevancia debido a que la respuesta del conjunto depende de parámetros como la rigidez electromagnética, la inercia y el amortiguamiento, pudiendo presentarse oscilaciones e incluso fenómenos de resonancia mecánica bajo determinadas condiciones de operación [2].

Además de estos fenómenos dinámicos, el torque desarrollado por una máquina puede verse afectado por diferentes fuentes de perturbación, tales como armónicos elec-

tromagnéticos, no linealidades asociadas al accionamiento, componentes dependientes de la posición del rotor y variaciones del torque de carga [3]. Dependiendo de su origen, estas perturbaciones pueden presentar comportamientos constantes, transitorios o periódicos, produciendo desviaciones u oscilaciones en las variables mecánicas del sistema.

Como se observó en la Tabla 1.1, diferentes estrategias *sensorless* han permitido extender la estimación de posición y velocidad hacia regiones de baja velocidad. Sin embargo, algunos de los trabajos revisados reportan, además de las dificultades propias de la estimación en esta región de operación, la presencia de oscilaciones o rizado en la velocidad asociados a perturbaciones propias de la máquina. Si bien ambos fenómenos no presentan necesariamente una relación causal, su coexistencia resulta especialmente relevante cuando se busca obtener una operación estable y precisa a bajas velocidades.

En este sentido, resulta necesario distinguir entre las oscilaciones producidas por errores en la estimación de las variables mecánicas y aquellas que corresponden a variaciones reales en el movimiento del rotor. Un observador puede reconstruir adecuadamente la velocidad del motor y, aun así, estimar una señal oscilatoria si la velocidad real presenta variaciones como consecuencia de perturbaciones de torque. Por lo tanto, mejorar la estimación *sensorless* a baja velocidad no implica necesariamente eliminar el rizado presente en la respuesta mecánica.

Las perturbaciones que actúan sobre el torque de una máquina pueden modificar el equilibrio mecánico del sistema y, consecuentemente, producir variaciones en su velocidad de rotación. Cuando estas variaciones presentan un comportamiento oscilatorio, pueden manifestarse como un rizado de torque (*torque ripple*) y, a través de la dinámica mecánica del conjunto rotor-carga, como un rizado en la velocidad (*speed ripple*). La magnitud y frecuencia de estas oscilaciones no dependen únicamente de la perturbación que las origina, sino también de las características dinámicas del sistema, tales como la inercia, el amortiguamiento y la rigidez electromagnética.

Este comportamiento resulta particularmente relevante en motores paso a paso, donde la respuesta del rotor frente a variaciones del torque puede presentar un carácter oscilatorio. Vierbergen [2] muestra que la interacción entre la rigidez electromagnética y la inercia del conjunto rotor-carga determina una frecuencia natural del sistema, pudiendo amplificarse determinadas componentes de la respuesta cuando la excitación se aproxima a dicha frecuencia. Por lo tanto, las oscilaciones observadas en la velocidad no pueden atribuirse necesariamente a una única fuente de perturbación, sino que pueden encontrarse condicionadas por la propia dinámica mecánica de la máquina.

Asimismo, resulta necesario distinguir entre una perturbación periódica y el rizado que esta puede producir sobre las variables mecánicas. Una componente periódica de torque, como aquella asociada al *cogging torque*, puede generar oscilaciones periódicas en la velocidad; sin embargo, otras perturbaciones, como una variación transitoria o escalonada del torque de carga, pueden producir principalmente una desviación y una respuesta transitoria de la velocidad, sin constituir necesariamente una fuente periódica de *speed ripple*.

Entre las diferentes fuentes capaces de introducir componentes periódicas en el torque desarrollado, el *cogging torque* resulta de particular interés debido a su dependencia con la posición del rotor. Esta característica determina una estructura espacial periódi-

ca que puede traducirse en oscilaciones de torque y velocidad durante el movimiento de la máquina, especialmente relevantes para aplicaciones que requieren un control preciso a bajas velocidades.

En máquinas de imanes permanentes, el *cogging torque* se origina a partir de la interacción entre el campo magnético producido por los imanes del rotor y las variaciones de reluctancia asociadas a la geometría de la máquina [12, 9]. Como consecuencia de esta interacción, el rotor presenta posiciones preferentes de alineamiento, generándose un torque dependiente de su posición incluso en ausencia de corriente en los devanados [9]. Debido a la repetición espacial de la geometría de la máquina, este fenómeno presenta un comportamiento periódico respecto de la posición mecánica del rotor.

En motores paso a paso híbridos, este fenómeno se encuentra estrechamente relacionado con el denominado *detent torque*, correspondiente al torque que experimenta el rotor cuando los devanados se encuentran desenergizados. La estructura dentada del rotor y del estator, junto con la presencia del imán permanente, genera variaciones periódicas de reluctancia y, por tanto, posiciones preferentes de alineamiento [2]. Sin embargo, este fenómeno debe distinguirse del *holding torque*, correspondiente al torque disponible para mantener una determinada posición cuando las fases del motor se encuentran energizadas.

Durante el movimiento del rotor, la naturaleza periódica del *cogging torque* introduce una componente de perturbación cuyo valor cambia con la posición mecánica. En consecuencia, incluso ante una referencia de torque constante, el torque resultante puede experimentar variaciones periódicas que se transmiten a la dinámica mecánica del sistema y pueden manifestarse como oscilaciones en la velocidad. Si bien existen otras fuentes de rizado, tales como los armónicos de flujo, errores en la medición de corriente, efectos asociados al inversor y perturbaciones de carga, diferentes trabajos identifican al *cogging torque* como una componente particularmente relevante del rizado de velocidad en determinadas aplicaciones de baja velocidad [30, 8].

Esta relevancia a baja velocidad no implica necesariamente un aumento de la magnitud del *cogging torque* al disminuir la velocidad. Por el contrario, su efecto sobre la respuesta mecánica puede adquirir mayor importancia relativa en esta región de operación. A velocidades mayores, determinadas componentes oscilatorias pueden ser atenuadas por la dinámica mecánica y la inercia del conjunto rotor-carga, mientras que a bajas velocidades su influencia sobre la uniformidad del movimiento puede resultar más evidente [31]. Esto adquiere especial importancia en aplicaciones que requieren un control preciso y uniforme de la velocidad.

La periodicidad del *cogging torque* se encuentra determinada por las características constructivas de la máquina, tales como la distribución de polos, dientes y otras periodicidades geométricas presentes en la interacción rotor-estator. Por esta razón, su comportamiento puede describirse mediante componentes armónicas asociadas a la posición del rotor [12, 9], lo que permite representar esta perturbación mediante una combinación de componentes periódicas. Esta característica ha motivado el desarrollo de diferentes estrategias orientadas a identificar, estimar o compensar sus efectos sobre el comportamiento mecánico de la máquina.

A diferencia del *cogging torque*, cuyo origen se encuentra asociado a características internas de la máquina, el torque de carga corresponde a una acción mecánica externa

aplicada sobre el eje del motor. Su magnitud depende de las condiciones de operación de la carga conectada y, por tanto, puede ser desconocida o variar durante el funcionamiento del sistema.

Las variaciones del torque de carga modifican el balance mecánico de la máquina y pueden producir desviaciones de la velocidad respecto de su valor de referencia. En un sistema de control de velocidad, estas desviaciones pueden ser rechazadas mediante la acción del propio controlador; sin embargo, esto no implica necesariamente conocer la magnitud de la perturbación aplicada. Por este motivo, diferentes trabajos han propuesto incorporar mecanismos de observación que permitan estimar el torque de carga durante la operación [15, 20, 7, 3].

La incorporación del torque de carga dentro del proceso de estimación permite disponer de información adicional sobre la perturbación que actúa sobre la dinámica mecánica y utilizarla posteriormente para mejorar su rechazo. De Angelo [3], por ejemplo, incorpora el torque de carga como una variable adicional del observador y emplea su estimación para compensar su efecto sobre la respuesta de velocidad. Este tipo de formulaciones muestra que la estimación de las variables mecánicas del rotor y la estimación de las perturbaciones que actúan sobre este constituyen problemas relacionados, pero no necesariamente equivalentes.

Los efectos de estas perturbaciones adquieren especial relevancia cuando se requiere mantener una operación precisa a bajas velocidades. Como se mencionó anteriormente, las componentes periódicas asociadas al *cogging torque* pueden manifestarse como oscilaciones en la velocidad y afectar la uniformidad del movimiento. Por otra parte, las variaciones del torque de carga modifican el equilibrio mecánico del sistema y pueden producir desviaciones respecto de la velocidad de referencia. Aunque ambas perturbaciones presentan naturalezas diferentes, sus efectos deben ser considerados cuando se busca mantener el desempeño del control frente a condiciones de operación variables. En un sistema *sensorless*, la presencia de estas perturbaciones debe distinguirse de los errores asociados al proceso de estimación. Una estimación adecuada de las variables mecánicas no implica necesariamente que la velocidad real del rotor coincida con su referencia, puesto que una perturbación puede modificar físicamente el estado de movimiento de la máquina. En consecuencia, un observador puede reconstruir correctamente una velocidad que presenta oscilaciones o desviaciones producidas por perturbaciones reales del sistema.

Esta distinción también resulta relevante al considerar las variables estimadas por el observador. La reconstrucción de la posición y velocidad del rotor no implica necesariamente disponer de una estimación de las perturbaciones que originan sus variaciones. Por ejemplo, una modificación del torque de carga puede producir una variación de la velocidad que sea correctamente seguida por el observador, sin que ello signifique que la magnitud del torque de carga haya sido estimada. De manera similar, conocer la posición del rotor permite caracterizar la dependencia espacial del *cogging torque*, pero no implica necesariamente disponer de una estimación de su magnitud durante la operación.

Por lo tanto, además de estimar las variables necesarias para realizar el control *sensorless*, resulta de interés determinar si las perturbaciones que afectan la dinámica mecánica pueden ser rechazadas, identificadas o estimadas durante la operación. La

literatura ha abordado este problema mediante diferentes estrategias, desde técnicas orientadas a atenuar directamente sus efectos hasta métodos que incorporan modelos de las perturbaciones dentro del proceso de estimación.

En este contexto, resulta necesario analizar las estrategias propuestas para el rechazo, estimación y compensación del *cogging torque* y del torque de carga, distinguiendo entre aquellas que requieren un conocimiento previo de la perturbación y aquellas capaces de obtener información sobre esta durante la operación.

1.2.5. Métodos de estimación y compensación de perturbaciones

Tabla 1.2: Comparación de la literatura. Fuente: Propia

Referencia	Motor	Perturbación	Estrategia	Perturbación estimada online	Compensación online	Sensorless
Arias et al. [6]	Stepper	Cogging	Control resonante	No	Sí	No
Wu et al. [8]	PMSM	Cogging + armónicos de flujo	Control resonante	No	Sí	No
Sekine et al. [16]	PMSM	Torque de carga	Control resonante	No	Sí	No
Picatoste [7]	Stepper	Cogging	Feedforward basado en modelo	No	Sí	Sí
Lascu et al. [22]	PMSM	Torque de carga	Observador extendido	Torque de carga	Sí	Sí
Guzinski et al. [12]	PMSM	Cogging + armónicos	Observador extendido + LUT	No	Sí	Sí
De Angelo . [3]	PMSM	Armónicos + Load	Observador extendido	Armónicos*	Sí	Sí

*El método estima componentes armónicos del flujo magnético durante la operación, pero no realiza una estimación directa del *cogging torque*.

1.2.6. Brecha de investigación

1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo general

1.3.2. Objetivos específicos

1.4. Contribuciones de esta memoria

1.5. Organización de la memoria

Capítulo 2

Marco teórico

2.1. Motores eléctricos

2.2. Motores paso a paso

2.2.1. Tipos de motores paso a paso

2.3. Modelo matemático del motor paso a paso

2.4. Transformaciones de coordenadas

2.5. Control vectorial del motor paso a paso

2.6. Control sensorless

2.6.1. Filtro de Kalman extendido

2.7. Perturbaciones periódicas

2.8. Compensación de perturbaciones periódicas

Capítulo 3

Marco teórico

En esta sección se presenta una revisión de los conceptos fundamentales relacionados con el control de motores paso a paso, así como una descripción de las principales técnicas de control robusto que se han desarrollado para sistemas con perturbaciones no medibles. Se abordarán también los desafíos específicos que plantea el control de un clinostato accionado por motores paso a paso, y se discutirán las estrategias más adecuadas para mitigar los efectos de las perturbaciones mecánicas variables.

3.1. Motor Stepper

Desde el punto de vista del control, los motores paso a paso pueden operar mediante secuencias discretas de excitación (control por pasos) o mediante excitaciones sinusoidales de corriente (microstepping), lo que permite reducir vibraciones mecánicas y rizado de torque. En este último caso, el comportamiento del motor se aproxima al de un motor síncrono de imanes permanentes, habilitando el uso de técnicas de control avanzadas basadas en la regulación de corrientes.

Una de las principales características de los motores paso a paso es su capacidad para generar un torque elevado a bajas velocidades, lo que los hace atractivos para aplicaciones de posicionamiento y movimiento lento. No obstante, su operación a lazo abierto los hace sensibles a perturbaciones mecánicas y variaciones de carga, pudiendo presentarse errores de posición y velocidad cuando las condiciones de operación se apartan de las nominales.

Estas características motivan el estudio de estrategias de control que permitan mejorar el desempeño dinámico del motor, particularmente en aplicaciones donde se requiere un movimiento continuo y estable bajo perturbaciones variables, como en el caso de los clinostatos.

3.2. Modelado electromecánico del motor

Para el diseño de estrategias de control robusto, es fundamental contar con un modelo preciso del sistema. El modelo electromecánico de un motor paso a paso puede

describirse mediante un conjunto de ecuaciones diferenciales que relacionan las variables eléctricas (corrientes y voltajes) con las variables mecánicas (posición, velocidad y torque). En particular, el torque generado por el motor depende de la corriente en las bobinas y de la posición angular del rotor, lo que introduce una no linealidad en el sistema. Además, la presencia de perturbaciones mecánicas variables, como las que se presentan en el clinostato debido a la geometría del sistema de poleas, añade complejidad al modelado y al diseño de controladores robustos.

Una aproximación común para el modelado de motores paso a paso es utilizar un modelo de segundo orden que capture la dinámica del sistema, incluyendo la inercia del rotor, la fricción y las perturbaciones externas. Este modelo puede ser utilizado para analizar la estabilidad del sistema y diseñar controladores que sean capaces de mantener un desempeño adecuado incluso en presencia de perturbaciones no medibles.

$$\left\{ \begin{array}{l} L \frac{di_a}{dt} = V_a - Ri_a - e_a(\theta_e) \\ L \frac{di_b}{dt} = V_b - Ri_b - e_b(\theta_e) \\ J \frac{d\omega_m}{dt} = \tau_{em} - B\omega_m - \tau_{dm} - \tau_{load} \\ \frac{d\theta_m}{dt} = \omega_m \\ \theta_e = \theta_m \cdot N_r \end{array} \right. \quad (3.1)$$

3.3. Transformada de Park y Clarke

La transformada de Clarke es una transformada que permite, mediante una multiplicación de matrices, transformar toda la información que hay en un sistema trifásico en un sistema bifásico. Esta transformada es bastante útil, puesto que reduce la cantidad de información redundante, y adicionalmente, la salida de esta transformada es una salida ortogonal (es decir, son dos señales separadas en 90 grados). Debido a que nuestro motor stepper es bifásico, ya desfasado 90 grados, esta transformada se descarta como una opción para el control, pero es importante conocerla, puesto que es la base de la transformada de Park, que sí se utiliza en el control de motores paso a paso.

La transformada de park tiene como objetivo transformar un sistema de referencia estacionario, a un sistema de referencia rotatorio. Esto es útil, puesto que en un sistema eléctrico alterno, existe información redundante en una gráfica sinusoidal, donde los valores más importantes serían la frecuencia y la amplitud, pero no el valor instantáneo. Al transformar a un sistema de referencia rotatorio, se obtiene una recta si la amplitud se mantiene constante, lo que facilita el análisis y el control del sistema. Además, esta transformada permite separar la información de torque y flujo en dos componentes ortogonales, lo que es fundamental para el diseño de controladores basados en la regulación de corrientes.

$$\begin{bmatrix} i_d \\ i_q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\theta) & \sin(\theta) \\ -\sin(\theta) & \cos(\theta) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_\alpha \\ i_\beta \end{bmatrix} \quad (3.2)$$

Otra de las ventajas que se tiene al utilizar esta transformada, es el ahorro computacional, puesto que se calcula solo una vez las funciones de seno y coseno, y luego se utilizan para calcular las señales de control, lo que es especialmente relevante en sistemas embebidos con recursos limitados.

3.4. FOC en motores steppers

Field orient control (FOC) es una técnica de control vectorial que se utiliza para controlar motores eléctricos, incluyendo motores paso a paso. Esta técnica se basa en la idea de controlar el flujo magnético y el torque del motor de manera independiente, lo que permite obtener un desempeño dinámico superior y una mayor eficiencia energética. En el caso de los motores paso a paso, el FOC se implementa utilizando la transformada de Park para separar las corrientes en componentes de flujo y torque, lo que facilita el diseño de controladores que puedan mantener un desempeño adecuado incluso en presencia de perturbaciones mecánicas variables.

Puesto que nuestro motor tiene solamente 2 fases desfasados en 90 grados, uno puede aplicar de forma inmediata la transformada de Park, y obtener una señal de control para cada fase, lo que simplifica la implementación del FOC. Al aplicar la transformada de Park a las ecuaciones (3.1), se obtiene un modelo en el dominio de Park que puede ser utilizado para diseñar controladores basados en la regulación de corrientes.

$$\begin{bmatrix} \dot{I}_d \\ \dot{I}_q \\ \dot{\omega}_m \\ \dot{\theta}_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (V_d - RI_d)\frac{1}{L} + \omega_m LN_r I_q \\ (V_q - RI_q + K_e \omega_m)\frac{1}{L} - \omega_m LN_r I_d \\ (K_e I_q - \tau_{load} - B\omega_m - \tau_{dtm})\frac{1}{J} \\ \omega_m \end{bmatrix} \quad (3.3)$$

3.5. Filtro de Kalman Extendido

Dado que una de las principales restricciones del sistema es la imposibilidad de medir directamente la velocidad mecánica, resulta necesario recurrir a técnicas de estimación basadas en observadores de estado. Un observador de estados es una herramienta de control que permite reconstruir variables internas del sistema que no son directamente medibles, a partir de un conjunto limitado de mediciones disponibles y de un modelo matemático que describe la dinámica del sistema.

Dentro de este enfoque, los filtros de Kalman corresponden a una clase de observadores de estado de naturaleza probabilística, los cuales permiten estimar los estados del sistema combinando la información proveniente de las mediciones disponibles, las entradas aplicadas y la predicción del modelo, considerando explícitamente la presencia de ruido y perturbaciones.

Para que un observador de estados sea capaz de reconstruir adecuadamente todas las variables de interés, el sistema debe cumplir ciertas condiciones estructurales, entre ellas la observabilidad. Esta propiedad puede analizarse a través del modelo del sistema y depende del punto de operación considerado, lo que resulta particularmente relevante

en sistemas no lineales o con parámetros variables, como los sistemas de accionamiento eléctrico.

Para el caso específico de un motor paso a paso, la observabilidad considerando solo la lectura de variables como las corrientes y el voltaje aplicado, puede verse comprometida en ciertas regiones de operación, especialmente a bajas velocidades o en presencia de perturbaciones mecánicas variables. Esto se debe a que la dinámica del sistema puede volverse menos sensible a las variaciones de los estados internos, lo que dificulta la capacidad del observador para distinguir entre diferentes configuraciones del sistema. En estas condiciones, el diseño de un filtro de Kalman extendido (EKF) puede resultar insuficiente para garantizar una estimación precisa de la velocidad, lo que a su vez afecta el desempeño del controlador basado en esta estimación. Por esta razón, es necesario considerar estrategias adicionales que permitan mejorar la observabilidad del sistema, como la inyección de señales de alta frecuencia.

3.6. High Frequency Injection

Este método utiliza la inyección de señales de alta frecuencia para mejorar la observabilidad del sistema, especialmente en regiones donde el modelo linealizado no es observable. La idea es introducir una señal de excitación adicional que permita generar una respuesta del sistema que sea sensible a las variaciones de los estados internos, lo que facilita la estimación de variables como la velocidad mecánica. Esta técnica no reconoce específicamente la posición del ángulo eléctrico, si no más bien, identifica el error entre la posición estimada y la posición real, lo que permite corregir la estimación de la velocidad y mejorar el desempeño del controlador.

Lo que se implementa, es simplemente un voltaje de alta frecuencia en el eje del flujo, lo que genera una corriente de alta frecuencia que puede ser analizada para extraer información sobre la posición del rotor y la velocidad. Si se supone un ángulo diferente al real, esto se verá reflejado en la corriente del eje del torque, lo que permite corregir la estimación de la velocidad y mejorar el desempeño del controlador. Esta técnica es especialmente útil en aplicaciones donde se requiere un control preciso a bajas velocidades, como en el caso de los clinostatos, donde las perturbaciones mecánicas variables pueden afectar significativamente el desempeño del sistema.

$$\begin{bmatrix} V_d \\ V_q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V_{dHF} \\ 0 \end{bmatrix} \quad (3.4)$$

Ya que se implementa una señal de bajo voltaje y de alta frecuencia, la respuesta será netamente una corriente de alta frecuencia, ya que el sistema mecánico no tendrá el tiempo suficiente para responder a la entrada, lo que no afecta el desempeño del sistema, pero en caso de que el ángulo estimado sea diferente al real, se verá reflejado en la corriente del eje del torque, lo que permite corregir la estimación de la velocidad y mejorar el desempeño del controlador. Pero esta técnica solo es posible para motores con saliencia, es decir, motores que presentan una diferencia entre la inductancia en el eje del flujo y el eje del torque, lo que permite generar una respuesta de alta frecuencia que sea sensible a las variaciones de la posición del rotor. En el caso de los motores paso

a paso, esta condición se cumple debido a su construcción interna, lo que hace que esta técnica sea especialmente adecuada para mejorar la observabilidad y el desempeño del sistema de control en aplicaciones como los clinostatos.

3.7. Saliencia

La saliencia es una propiedad de los motores eléctricos que se refiere a la diferencia entre la inductancia en el eje del flujo y el eje del torque. Esta diferencia permite generar una respuesta de alta frecuencia que sea sensible a las variaciones de la posición del rotor, lo que es fundamental para la implementación de técnicas como la inyección de señales de alta frecuencia para mejorar la observabilidad del sistema. Estos valores de inductancia van cambiando según la posición del rotor, debido a la geometría interna del motor, producto de la diferencia de resistencia que se genera entre el aire y el hierro, lo que hace que la inductancia varíe en función de la posición angular del rotor. Los motores paso a paso presentan una saliencia significativamente mayor que los motores PMSM, debido a que presentan una construcción interna de más dientes ó número de polos. Un PMSM típico puede presentar entre 4 a 6 pares de polos, mientras que un motor paso a paso puede presentar entre 50 a 100 pares de polos, lo que genera una diferencia significativa en la inductancia entre el eje del flujo y el eje del torque, lo que hace que esta técnica sea especialmente adecuada para mejorar la observabilidad y el desempeño del sistema de control en aplicaciones como los clinostatos.

Todos los motores presentan saliencia, pero en algunos casos esta puede ser tan baja que no se puede aprovechar para mejorar la observabilidad del sistema, lo que limita la efectividad de técnicas como la inyección de señales de alta frecuencia. Por lo mismo, sus ecuaciones se simplifican para efectos prácticos. En nuestro caso, aun que podría simplificarse el modelo asumiendo que la inductancia es constante, se decidió mantener el modelo completo para poder aprovechar la saliencia del motor y mejorar la observabilidad del sistema, lo que es especialmente relevante en aplicaciones como los clinostatos, donde las perturbaciones mecánicas variables pueden afectar significativamente el desempeño del sistema de control.

Una de las ventajas de la transformada de Park, es que como la saliencia varía en función del flujo, se puede interpretar como una inductancia constante en el plano de Park, lo que simplifica el análisis y el costo computacional.

$$\begin{bmatrix} \dot{I}_a \\ \dot{I}_b \end{bmatrix} = \frac{1}{\Delta_L} \begin{bmatrix} L_b & -L_{ab} \\ -L_{ab} & L_a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_a - RI_a - e_a - \left(I_a \dot{L}_a + I_b \dot{L}_{ab} \right) \\ V_b - RI_b - e_b - \left(I_b \dot{L}_b + I_a \dot{L}_{ab} \right) \end{bmatrix}$$

donde:

$$e_a = -K_e \omega_m \sin(\theta_e) \tag{3.5}$$

$$e_b = K_e \omega_m \cos(\theta_e)$$

$$L_a = L_0 + L_2 \cos(2\theta_e)$$

$$L_b = L_0 - L_2 \cos(2\theta_e)$$

$$L_{ab} = L_2 \sin(2\theta_e)$$

$$\begin{cases} T_e = K_e(I_b \cos \theta_e - I_a \sin \theta_e) + PL_2 [2I_a I_b \cos(2\theta_e) - (I_a^2 - I_b^2) \sin(2\theta_e)] \\ \dot{\omega}_m = \frac{1}{J} (T_e - T_l - B\omega_m - T_{dm} \sin(4\theta_e)) \\ \dot{\theta}_m = \omega_m \\ \theta_e = P \cdot \theta_m \end{cases} \quad (3.6)$$

Al aplicar la transformada de Park a las ecuaciones (3.5) y (3.6), se obtiene un modelo mucho más simple, dónde las inductancias que varían en función del ángulo eléctrico, se interpretan como inductancias constantes en el plano de Park, lo que simplifica el análisis y el costo computacional.

$$\begin{bmatrix} \dot{I}_d \\ \dot{I}_q \\ \dot{\omega}_m \\ \dot{\theta}_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (V_d - RI_d + P\omega_m L_q I_q) \frac{1}{L_d} \\ (V_q - RI_q - P\omega_m L_d I_d - K_e \omega_m) \frac{1}{L_q} \\ (K_e I_q - P(L_d - L_q)I_d I_q - T_l - B\omega_m - T_{dm} \sin(4\theta_e)) \frac{1}{J} \\ \omega_m \end{bmatrix} \quad (3.7)$$

Capítulo 4

Metodología

4.1. Caracterización del motor

Para controlar un motor paso a paso, es fundamental conocer sus características eléctricas y mecánicas. En este caso, se utilizó un motor stepper bifásico modelo 17HS3401S. La información detallada del motor se encuentra en la Figura (A.1)

A continuación, se listan los parámetros obtenidos:

Tabla 4.1: Características nominales del motor paso a paso. Fuente: Datasheet del fabricante4.1

Parámetro	Símbolo	Valor	Unidad
Voltaje nominal	V_{nom}	7.3 V	V
Corriente por fase	I_{nom}	1	A
Resistencia de fase	R	3.4 ($1 \pm 15\%$)	Ω
Inductancia de fase	L	6 ($1 \pm 20\%$)	mH
Torque de mantenimiento	τ_{hold}	330	mN·m
Torque de detención	τ_{dtm}	18	mN·m
Inercia del rotor	J	68	g·cm ²
Ángulo de paso	θ_{step}	1.8	grados
fases	N_{phases}	2	-

Estas propiedades corresponden a las dadas por el fabricante, pero existen ciertas propiedades implícitas que se pueden calcular a partir de estas, como la inductancia mutua, la constante de torque, el número de pasos por revolución, entre otras.

$$\left\{ \begin{array}{l} L_0 = \frac{L_q + L_d}{2} \\ L_2 = \frac{L_q - L_d}{2} \\ K_e = \frac{T_{hold}}{\sqrt{2} \cdot I_{nom}} \\ N_{steps} = \frac{360}{\theta_{step}} \\ P = 2 \cdot N_{phases} \end{array} \right. \quad (4.1)$$

A partir de las ecuaciones descritas en (4.1), se obtuvieron los parámetros necesarios para la configuración del observador, los cuales se resumen en la Tabla 4.2.

Tabla 4.2: Parámetros derivados para el modelo dinámico.

Parámetro	Símbolo	Valor	Unidad
Pasos por revolución	N_{steps}	200	steps/rev
Constante de torque/fuerza	K_e	0.233	N·m/A
Inductancia promedio	L_0	6.0	mH

Adicionalmente, aun que en el datasheet se describe la inductancia promedio, se sabe que esta no es constante y varía con la posición del rotor. Por lo tanto, se realizó una medición experimental de la inductancia en función de la posición del rotor utilizando un tester LCR. Las pruebas se muestran en la Figura (B.1). En la siguiente tabla se resumen los valores obtenidos para la inductancia en diferentes posiciones del rotor.

Tabla 4.3: Tabla de medición de inductancia

Paso	La	Lb
0	3.205 mH	5.15 mH
1	3.24 mH	4.8 mH
2	5.87 mH	3.19 mH
3	3.195 mH	5.56 mH
4	6.4 mH	3.19 mH
5	8.7 mH	3.18 mH
6	3.18 mH	7.58 mH
7	8.71 mH	3.18 mH
8	3.27 mH	7.5 mH

Dónde La son las mediciones de inductancia de la fase A y Lb son las mediciones de inductancia de la fase B. Se puede observar que la inductancia varía significativamente con la posición del rotor. Usando las ecuaciones de (4.1), se pueden calcular los valores de L_0 y L_2 para cada posición del rotor, lo que permitirá una modelación más precisa del motor paso a paso.

$$\begin{cases} L_q = \text{máx}(L_a, L_b) & = 8,71[mH] \\ L_d = \text{mín}(L_a, L_b) & = 3,18[mH] \\ L_0 = \frac{L_q + L_d}{2} & = 5,945[mH] \\ L_2 = \frac{L_q - L_d}{2} & = 2,765[mH] \end{cases} \quad (4.2)$$

Se puede comprobar, que el valor de L_0 calculado a partir de las mediciones experimentales es consistente con el valor dado en el datasheet, lo que valida la precisión de las mediciones realizadas. Además, la variación de L_2 con la posición del rotor proporciona información valiosa para la modelación dinámica del motor paso a paso, lo que permitirá un control más preciso y eficiente del mismo. Para la implementación del control, como se utilizará en el plano DQ, se utilizarán los valores de L_q y L_d , puestos que estos representan la inductancia en los ejes q y d respectivamente, lo que permitirá una mejor modelación del comportamiento del motor en el plano DQ.

4.2. Control PI

Para realizar el control del motor PMSM, se implementó un controlador proporcional-integral (PI) para regular la corriente en los ejes d y q, además de la velocidad. Como la planta es altamente no lineal, se utilizó un desacople en cada eje, lo cual permite tratar cada eje como un sistema SISO y simplifica el diseño del controlador. Para esto, se utilizan las ecuaciones (3.7) y se obtienen las siguientes ecuaciones de desacople:

$$\begin{cases} V_d = V_{d,PI} - \omega_e L_q I_q \\ V_q = V_{q,PI} + \omega_e L_d I_d + K_e \omega_m \\ I_q = I_{q,PI} + P(L_d - L_q) I_d I_q + T_L + T_{dm} \sin(4\theta_e) \end{cases} \quad (4.3)$$

Una vez aplicado esto, se obtiene el siguiente sistema desacoplado, al cual se le aplicará una transformada de laplace para obtener la función de transferencia de cada eje, lo que permitirá el diseño del controlador PI para cada uno de ellos.

$$\begin{aligned} \frac{I_d(s)}{V_{d,PI}(s)} &= \frac{1}{L_d s + R} \\ \frac{I_q(s)}{V_{q,PI}(s)} &= \frac{1}{L_q s + R} \\ \frac{\omega_m(s)}{I_{q,PI}(s)} &= \frac{K_e}{J s + B} \end{aligned} \quad (4.4)$$

Estas funciones de transferencia permiten el diseño del controlador PI para cada eje del sistema desacoplado.

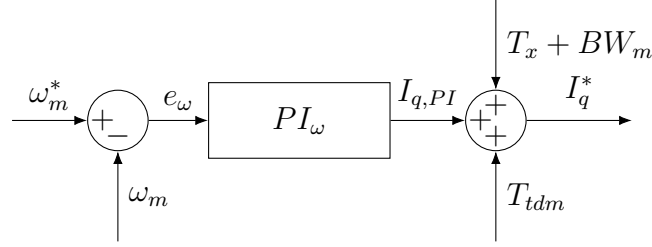


Figura 4.1: Control PI de velocidad con desacople

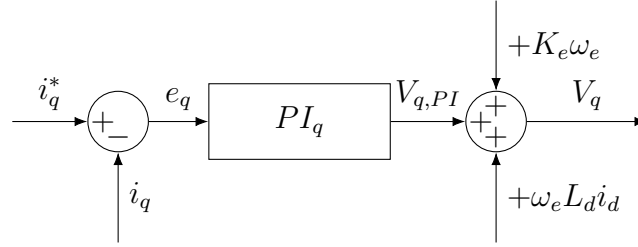


Figura 4.2: Control PI de corriente en el eje q con desacople.

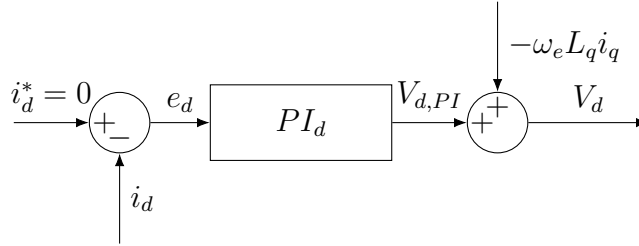


Figura 4.3: Control PI de corriente en el eje d con desacople.

4.3. Filtro de Kalman Extendido

Para estimar los estados del sistema, se implementó un filtro de Kalman extendido (EKF) debido a la naturaleza no lineal del modelo del motor paso a paso. El EKF permite estimar el estado del sistema a partir de las mediciones disponibles, incluso en presencia de ruido y perturbaciones, pero no todos los estados son completamente observables ó completamente controlables, puesto que esto depende de la naturaleza del sistema y de las variables que se estén midiendo y controlando.

Para esto, se realizó un análisis de observabilidad y controlabilidad del sistema utilizando las matrices de estado linealizadas alrededor de un punto de operación. Se determinó que el sistema es parcialmente observable y parcialmente controlable, lo que implica que no todos los estados pueden ser estimados o controlados directamente. Sin embargo, el EKF se diseñó para aprovechar la información disponible y proporcionar estimaciones precisas de los estados relevantes para el control del motor paso a paso.

4.3.1. Observabilidad y controlabilidad

La observabilidad y controlabilidad de un sistema se puede calcular mediante las derivadas de Lie, pero, para efectos prácticos, se puede linealizar el sistema alrededor de un punto de operación y calcular las matrices de observabilidad y controlabilidad a partir de la matriz de estado linealizada. Para esto, se utilizó la ecuación (3.7) y se linealizó alrededor de un punto de operación específico, lo que permitió obtener las matrices A y B necesarias para el análisis de observabilidad y controlabilidad. Las matrices A y B se calcularon utilizando las siguientes ecuaciones:

$$\begin{cases} A = \frac{\partial f}{\partial x} \Big|_{x=x_0, u=u_0} \\ B = \frac{\partial f}{\partial u} \Big|_{x=x_0, u=u_0} \end{cases} \quad (4.5)$$

Dónde f representa las ecuaciones del sistema no lineal, x es el vector de estados, u es el vector de entradas, y x_0 y u_0 son el punto de operación alrededor del cual se realiza la linealización.

La matriz de observabilidad se calcula utilizando la matriz A y la matriz de salida C, mientras que la matriz de controlabilidad se calcula utilizando la matriz A y la matriz B. Para este sistema, se asumió que las salidas disponibles para la medición son la corriente en los ejes d y q, lo que implica que la matriz de salida C es la siguiente:

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (4.6)$$

La observabilidad y controlabilidad del sistema se determina evaluando el rango de estas matrices. Si el rango de la matriz de observabilidad es igual al número de estados, entonces el sistema es completamente observable. Si el rango de la matriz de controlabilidad es igual al número de estados, entonces el sistema es completamente controlable.

Para este caso, la matriz de observabilidad se calcula utilizando la matriz A y la matriz C, y se obtiene la siguiente matriz de observabilidad:

$$O = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \\ CA^3 \end{bmatrix} \quad (4.7)$$

y la de controlabilidad se calcula utilizando la matriz A y la matriz B, y se obtiene la siguiente matriz de controlabilidad:

$$Q = [B \quad AB \quad A^2B \quad A^3B] \quad (4.8)$$

Utilizando la ecuación 3.7, se utilizaron los siguientes parámetros para linealizar y calcular las matrices de observabilidad y controlabilidad:

Tabla 4.4: Tabla de parámetros punto de operación

Parámetro	R	L_d	L_q	K_e	K_t	J	B	P	W_m	I_d	I_q	T_x	V_d	V_q
Valor	2.5	3.2	8.1	0.045	0.045	0.01	0.11	50	0.1	0	1	0.2	0	10

Después de calcular las matrices de observabilidad y controlabilidad, se evaluó su rango para determinar la observabilidad y controlabilidad del sistema. Se utilizó el programa de Matlab como apoyo a esto. Se encontró que el sistema es parcialmente observable y parcialmente controlable, lo que implica que no todos los estados pueden ser estimados o controlados directamente. Sin embargo, el EKF se diseñó para aprovechar la información disponible y proporcionar estimaciones precisas de los estados relevantes para el control del motor paso a paso.

El rango de la matriz de observabilidad se encontró que es igual a 3, lo que indica que el sistema es parcialmente observable, ya que el número de estados es 4. El rango de la matriz de controlabilidad se encontró que es igual a 4, lo que indica que el sistema es totalmente controlable, ya que el número de estados es 4. Esto significa que hay un estado que no puede ser estimado pero si controlado, lo que es consistente con la naturaleza del sistema, puesto que en un motor paso a paso, la posición del rotor no es directamente medible, pero puede ser controlada a través de las corrientes en los ejes d y q . Cabe destacar, que esto es solo para un sistema linealizado alrededor de un punto de operación específico, y la observabilidad y controlabilidad pueden variar dependiendo del punto de operación y de las variables que se estén midiendo y controlando. Por ejemplo, en el punto de operación dado, las derivadas se asumen 0, por lo que no existe información de la posición del rotor, lo que hace que esta no sea observable, pero si se agregaran derivadas no nulas, se podría obtener información de la posición del rotor, lo que haría que esta fuera observable. Adicionalmente, a altas velocidades, la fuerza electro-motriz es más significativa, lo que podría proporcionar información adicional para la estimación de la posición del rotor, lo que también podría mejorar la observabilidad del sistema. Por lo tanto, es importante considerar estos factores al diseñar el EKF y al evaluar la observabilidad y controlabilidad del sistema en diferentes condiciones de operación.

Cómo el objetivo es controlar la velocidad para que sea constante, provocando que las derivadas sean 0 en un punto de operación de baja velocidad, por lo que tampoco existe información del rotor que pueda ser entregada por la fuerza electro-motriz, es necesario aplicar alguna estrategia para mejorar la observabilidad del sistema, como por ejemplo, aplicar una señal de excitación adicional para obtener información de la posición del rotor, lo que permitiría una mejor estimación de los estados y un control más preciso del motor paso a paso.

Apéndice A

Datasheet Motor

Características eléctricas

Fase 2

ángulo de paso 1.8° ± 5%

Tensión nominal 7.3V

Corriente nominal 1A

Elevación de resistencia ± 15% $\bar{\Omega}$
(20°C)
sentir $6 \times (1 \pm 20\%) \text{ mH}$

$\geq 330 \text{ mN.m}$

Par de posicionamiento 18 mN.m Nota 1

Frecuencia máxima de arranque sin carga $\geq 1000 \text{ PPS}$

Frecuencia máxima de funcionamiento sin carga $\geq 1500 \text{ PPS}$

Inercia del rotor 47 g.cm²

peso 0.3 Kg

aumento de la temperatura $\leq 80\text{K}$ Observación 2

Dirección (extensión del eje para girar) A B C CW

ruido $\leq 45\text{dB}$ Nota 3

Tensión soportada de aislamiento AC600V/1mA/1S

Resistencia de aislamiento $\geq 100 \text{ M}\Omega$ (DC 500V)

Nivel de aislamiento B

Temperatura ambiente aplicable -24°C ~ +50°C

Humedad ambiental aplicable 90%MAX

vida 5000 horas

Observación
1: Dos fases pasan corriente nominal CC de 1.0 A al mismo tiempo
2: Instalado en un disipador de calor de 200 mm x 200 mm:
3: Modo de trabajo de paso completo, operando en el rango de frecuencia de 2001500 pps;

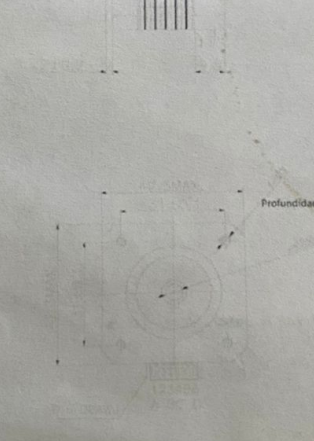


Diagrama esquemático eléctrico 励磁顺序 VS 旋转顺序

STEP	A	B	C	D
1				
2				
3				
4				

CCW CW

Dirección en el sentido de las agujas

17HS3401S

Tapa final Pintura en aero
vista

Figura A.1: Datasheet de un motor stepper bifásico 17HS3401S.

Apéndice B

Mediciones de inductancia

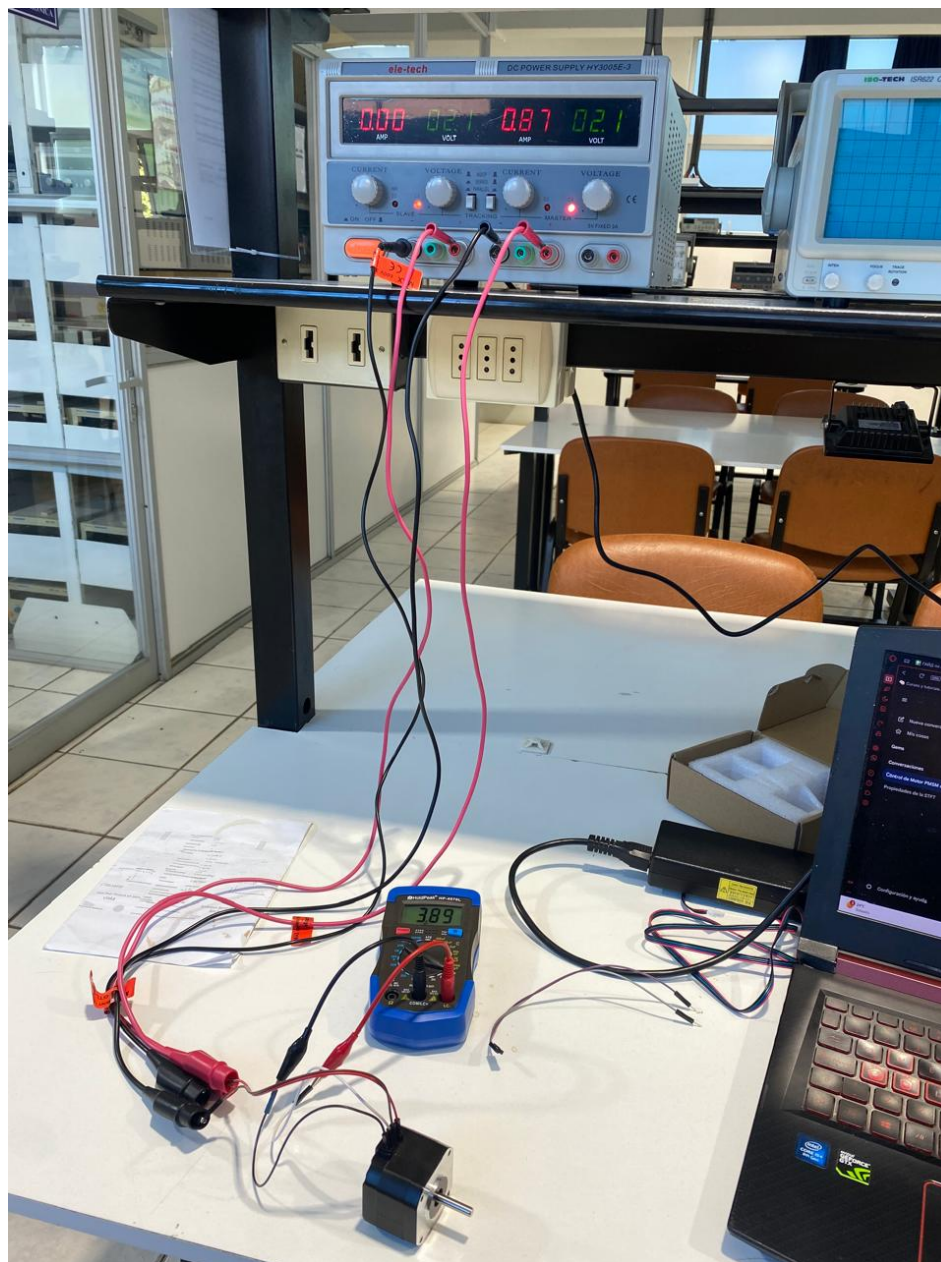


Figura B.1: Mediciones de inductancia del motor stepper bifásico 17HS3401S.

Bibliografía

- [1] G. Wang, M. Valla, and J. Solsona, “Position Sensorless Permanent Magnet Synchronous Machine Drives—A Review,” vol. 67, no. 7, pp. 5830–5842.
- [2] R. O. Vierbergen, “Predicting and Improving the Behaviour of Stepping Motors,”
- [3] C. H. De Angelo, “Control para máquinas de ca de imanes permanentes con fem arbitraria, sin sensores mecánicos.”
- [4] H. Wang, W. Sun, T. Jin, D. Li, and R. Qu, “Parameter Robustness Improvement of Hybrid Flux Observer for Low-Speed Sensorless Drive of PMSM,” vol. 41, no. 4, pp. 4541–4545.
- [5] E. Lydell, “Sensorless Hybrid Field-Oriented Control Two-Phase Stepper Motor Driver,”
- [6] A. Arias, J. Caum, E. Ibarra, and R. Grino, “Reducing the Cogging Torque Effects in Hybrid Stepper Machines by Means of Resonant Controllers,” vol. 66, no. 4, pp. 2603–2612.
- [7] R. Picatoste Ruilope, “Modelling and Control of Stepper Motors for HighAccuracy Positioning Systems Used in RadioactiveEnvironments.”
- [8] S. Wu, W. Ren, C. Tong, Y. Zeng, Y. Sui, and P. Zheng, “Speed Control of Low-Speed PMSM Based on improved Proportional-Resonant and Kalman Filter Strategy,” in *2025 28th International Conference on Electrical Machines and Systems (ICEMS)*, pp. 2110–2115, IEEE.
- [9] M. Piccoli and M. Yim, “Cogging Torque Ripple Minimization via Position Based Characterization,” in *Robotics: Science and Systems X*, Robotics: Science and Systems Foundation.
- [10] S. Wen, M. Dou, D. Zhao, and Z. Hua, “A Current Sensorless Model Predictive Current Control Method With Luenberger Observer For PMSM Drives,” in *2024 IEEE 10th International Power Electronics and Motion Control Conference (IPEMC2024-ECCE Asia)*, pp. 2572–2577, IEEE.
- [11] C.-J. Wu, M.-C. Tsai, and L.-J. Cheng, “Design and Implementation of Position-Based Repetitive Control Torque Observer for Cogging Torque Compensation in PMSM,” vol. 10, no. 1, p. 96.

- [12] J. Guzinski, M. Morawiec, Z. Krzeminski, K. Luksza, P. Strankowski, and A. Kouzou, "Sensorless Low Speed PMSM Motor Control with Cogging Torque Compensation," in *2019 2nd International Conference on Smart Grid and Renewable Energy (SGRE)*, pp. 1–6, IEEE.
- [13] S. Mandra, K. Galkowski, E. Rogers, A. Rauh, and H. Aschemann, "Performance-Enhanced Robust Iterative Learning Control With Experimental Application to PMSM Position Tracking," vol. 27, no. 4, pp. 1813–1819.
- [14] W. Zhang, S. Gao, M. Lyu, and J. Gao, "Smooth Sensorless Startup in PMSM Drives Through Cogging Torque Mitigation," in *2026 IEEE International Magnetic Conference - Short Papers (INTERMAG Short Papers)*, pp. 1–2, IEEE.
- [15] K. Yu, F. Xiang, J. Su, W. Zhu, and S. Li, "Simultaneous State and Disturbances Estimation for Sensorless PMSM Control: Design and Experiments," vol. 40, no. 12, pp. 17750–17760.
- [16] N. Sekine and H. Kubota, "Suppression of Velocity Pulsations with Resonant Controllers in Sensorless Vector Control of Permanent Magnet Synchronous Motors," in *2024 27th International Conference on Electrical Machines and Systems (ICEMS)*, pp. 524–531, IEEE.
- [17] X. Bai, W. Huang, C. Gao, and Y. Wu, "Sensorless Control of Ultra-High-Speed PMSM via Improved PR and Adaptive Position Observer," vol. 25, no. 5, p. 1290.
- [18] R. Luo, Z. Wang, and Y. Sun, "Optimized Luenberger Observer-Based PMSM Sensorless Control by PSO," vol. 2022, pp. 1–17.
- [19] S. Derammelaere, B. Vervisch, J. De Viaene, and K. Stockman, "Sensorless load angle control for two-phase hybrid stepper motors," vol. 43, pp. 6–17.
- [20] K. Horváth, "Load Torque and Permanent Magnet Flux Linkage Estimation of Surface-Mounted PMSM by Using Unscented Kalman Filter," in *2023 International Conference on Electrical Drives and Power Electronics (EDPE)*, pp. 1–8, IEEE.
- [21] D. Wang, Z. Wang, P. Zhang, and L. Niu, "Optimized Nonlinear High-Frequency Injection for Sensorless PMSM in Low-Speed Industrial Servo Systems," in *2025 4th International Conference on Energy and Electrical Power Systems (ICEEPS)*, pp. 982–986, IEEE.
- [22] C. Lascu and G.-D. Andreescu, "PLL Position and Speed Observer With Integrated Current Observer for Sensorless PMSM Drives," vol. 67, no. 7, pp. 5990–5999.
- [23] D. Zaltini, M. N. Abdelkrim, M. Ghanes, and J. P. Barbot, "Observability analysis of PMSM," in *2009 3rd International Conference on Signals, Circuits and Systems (SCS)*, pp. 1–6, IEEE.

- [24] P. Vaclavek, P. Blaha, and I. Herman, “AC Drive Observability Analysis,” vol. 60, no. 8, pp. 3047–3059.
- [25] M. Koteich, A. Maloum, G. Duc, and G. Sandou, “Discussion on “AC Drive Observability Analysis”,” vol. 62, no. 11, pp. 7224–7225.
- [26] V. Petro, K. Kyslan, K. Horváth, K. Wróbel, and G. Tarchała, “HF Pulse Signal Injection Based Method for Sensorless Control of PMSM with Cogging Torque Compensation,” in *2025 7th Global Power, Energy and Communication Conference (GPECOM)*, pp. 257–262, IEEE.
- [27] E. Trancho, E. Ibarra, A. Arias, C. Salazar, I. Lopez, A. Diaz De Guerenú, and A. Pena, “A novel PMSM hybrid sensorless control strategy for EV applications based on PLL and HFI,” in *IECON 2016 - 42nd Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society*, pp. 6669–6674, IEEE.
- [28] X. Wen, Y. Zhang, and Y. Lin, “Observability analysis and EKF-based sensorless control of permanent magnet synchronous machine,” in *2017 36th Chinese Control Conference (CCC)*, pp. 151–156, IEEE.
- [29] Jul-Ki Seok, Jong-Kun Lee, and Dong-Choon Lee, “Sensorless speed control of nonsalient permanent-magnet synchronous motor using rotor-position-tracking PI controller,” vol. 53, no. 2, pp. 399–405.
- [30] F. Bu, Z. Yang, Y. Gao, Z. Pan, T. Pu, M. Degano, and C. Gerada, “Speed Ripple Reduction of Direct-Drive PMSM Servo System at Low-Speed Operation Using Virtual Cogging Torque Control Method,” vol. 68, no. 1, pp. 160–174.
- [31] A. Houari, A. Bouabdallah, A. Djerioui, M. Machmoum, M. F. Benkhoris, and Z. Tir, “Speed Ripples Reduction of PMSM Drives under Low-Speed Working Conditions,” in *2022 IEEE International Conference on Electrical Sciences and Technologies in Maghreb (CISTEM)*, pp. 1–6, IEEE.